

SECCION 4:

MAQUINAS Y TRANSFORMADORES

Parte 4.A: Elementos componentes de los símbolos de máquinas y transformadores.

Parte 4.B: Máquinas

B.1 Símbolos generales.

B.2 Máquinas de corriente continua.

B.3 Máquinas de corriente alterna con colector.

B.4 Máquinas sincrónicas.

B.5 Máquinas de inducción.

B.6 Convertidores sincrónicos.

Parte 4.C: Transformadores.

C.1 Símbolos generales.

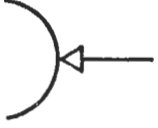
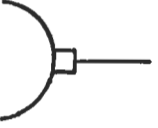
C.2 Transformadores con dos o tres arrollados.

C.3 Autotransformadores.

C.4 Reguladores de inducción.

SECCION 4: MAQUINAS Y TRANSFORMADORES

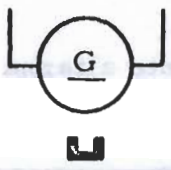
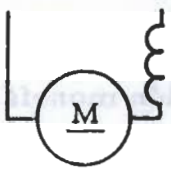
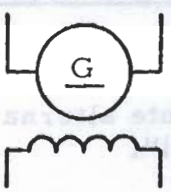
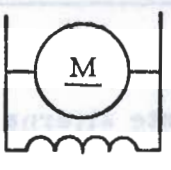
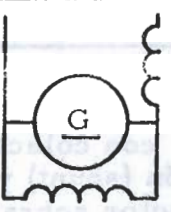
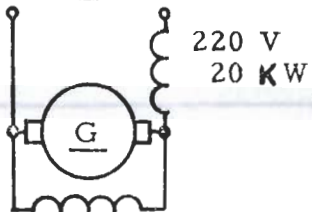
Parte 4.A: Elementos componentes de los símbolos de máquinas y transformadores

No.	SIMBOLO	DESCRIPCION
4.A.1		Devanado.
4.A.2		Devanado de compensación o conmutación.
4.A.3		Devanado en serie.
4.A.4		Devanado de excitación en derivación o independiente.
4.A.5		Escobilla sobre anillo rozante (deslizante).
4.A.6		Escobilla sobre colector.

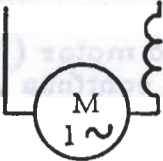
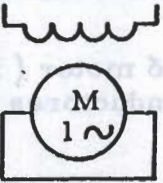
B.1 Símbolos generales

No.	SIMBOLO	DESCRIPCION
4.B1.1	G	Generador.
4.B1.2	M	Motor.
4.B1.3	MG	Máquina capaz de ser usada como motor o como generador.
4.B1.4		Máquinas acopladas mecánicamente.

B.2 Máquinas de corriente continua

No.	SIMBOLO	DESCRIPCION
4. B2. 1		Generador de corriente continua.
4. B2. 2		Motor de corriente continua.
4. B2. 3		Generador (G) ó motor (M) de imán permanente, corriente continua y dos conductores.
4. B2. 4		Generador (G) ó motor (M) de corriente continua, dos conductores y excitación en serie.
4. B2. 5		Generador (G) ó motor (M) de corriente continua, dos conductores y excitación independiente.
4. B2. 6		Generador (G) ó motor (M) de corriente continua, dos conductores y excitación en derivación.
4. B2. 7		Generador (G) ó motor (M) de corriente continua, dos conductores y excitación compuesta (compound) en derivación corta.
4. B2. 7a		Ej: Generador de corriente continua dos conductores, excitación compuesta en derivación corta, 20KW, 220 V.

B.3 Máquinas de corriente alterna con colector

No.	SIMBOLO	DESCRIPCION
4.B3.1		Generador de corriente alterna.
4.B3.2		Motor de corriente alterna.
4.B3.3		Motor de corriente alterna monofásica, en serie.
4.B3.4		Motor de repulsión monofásico.
4.B3.5		Motor de corriente alterna monofásico en serie, tipo "Deri".
4.B3.6		Motor de corriente alterna trifásico, en serie.
4.B3.7		Motor trifásico, con colector, con característica derivación (shunt) y con doble juego de escobillas (motor schrage).

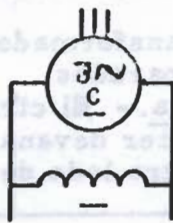
B.4 Máquinas Sincrónicas

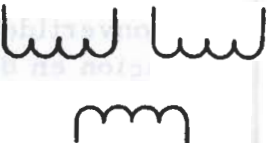
N°	SÍMBOLO	DESCRIPCION
4.B4.1		Generador sincrónico
4.B4.2		Motor sincrónico
4.B4.3		Generador (GS) o motor (MS) sincrónico trifásico de imán permanente
4.B4.4		Generador (GS) ó motor (MS) sincrónico monofásico
4.B4.5		Generador (GS) ó motor (MS) sincrónico trifásico conectado en estrella y con neutro inaccesible

B.5 Máquinas de inducción

N°	SIMBOLOS	DESCRIPCION
4.B5.1		Motor de inducción con rotor en cortocircuito
4.B5.2		Motor de inducción con rotor devanado
4.B5.3		Motor de inducción trifásico, jaula de ardilla
4.B5.4		Motor de inducción monofásico, jaula de ardilla
4.B5.5		Motor de inducción trifásico, jaula de ardilla, con todos sus terminales accesibles

B.6 Convertidores sincrónicos

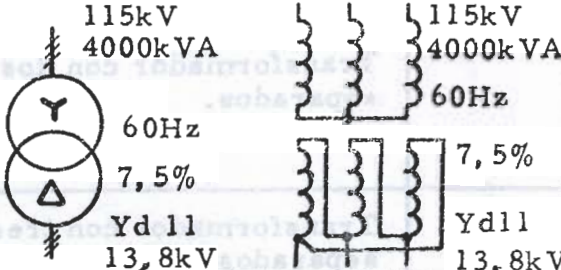
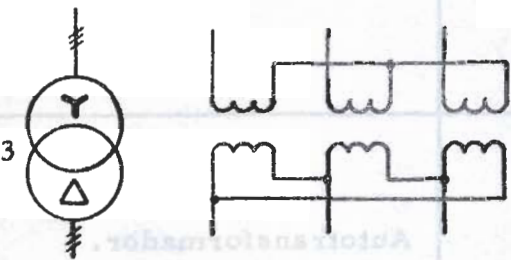
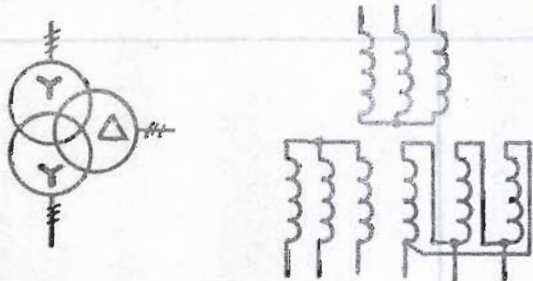
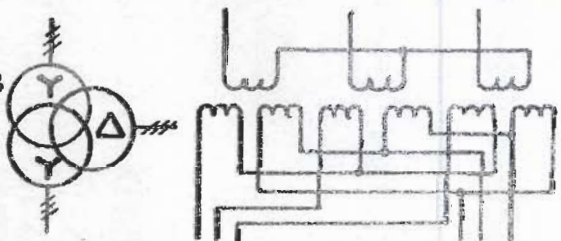
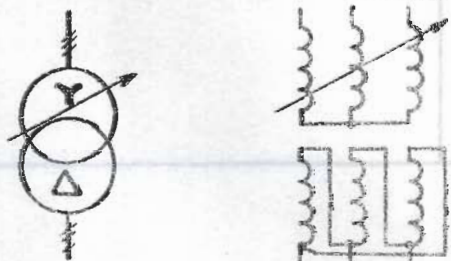
N°	SIMBOLOS	DESCRIPCION
4. B6.1		Convertidor sincrónico
4. B6.2		Convertidor sincrónico trifásico, exci- tación en derivación

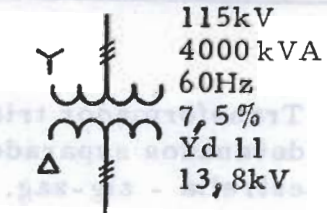
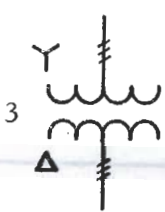
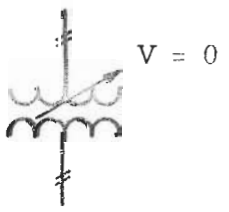
No.	SIMBOLO		DESCRIPCION
	UNIFILAR	MULTIFILAR	
4.C1.1			Transformador con dos devanados separados.
4.C1.2			Transformador con tres devanados separados. Nota. - El círculo representando el tercer devanado puede dibujarse a uno u otro lado de los devanados anteriores
4.C1.3			Autotransformador.

C.1 Símbolos generales

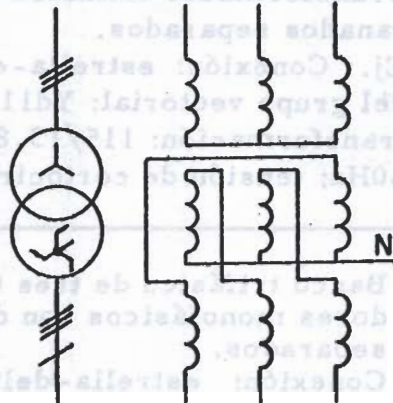
[illegible]

C.2 Transformadores con dos o tres devanados

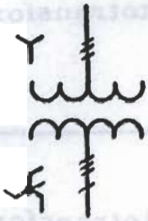
No.	SIMBOLO UNIFILAR MULTIFILAR	DESCRIPCION
4. C2.1		Transformador trifásico con dos devanados separados. Ej.: Conexión: estrella-delta; símbolo del grupo vectorial: Yd11; relación de transformación: 115/13,8kV, 4000kVA, 60Hz; tensión de cortocircuito: 7,5%
4. C2.2		Banco trifásico de tres transformadores monofásicos con dos devanados separados. Conexión: Estrella-Delta.
4. C2.3		Transformador trifásico con tres devanados separados. Conexión: Estrella-Estrella-Delta.
4. C2.4		Banco trifásico de tres transformadores monofásicos con tres devanados separados. Conexión: Estrella-Estrella-Delta.
4. C2.5		Transformador monofásico con cambiador de tomas accionado sin tensión.
4. C2.6		Transformador trifásico con cambiador de tomas accionado con carga

No.	SIMBOLO UNIFILAR	DESCRIPCION
4. C2.1 Opcional		Transformador trifásico con dos devanados separados. Ej.: Conexión: estrella-delta, símbolo del grupo vectorial: Yd11; relación de transformación: 115/13,8kV, 4000kVA, 60Hz; tensión de cortocircuito: 7,5%
4. C2.2 Opcional		Banco trifásico de tres transformadores monofásicos con dos devanados separados. Conexión: estrella-delta.
4. C2.3 Opcional		Transformador trifásico con tres devanados separados. Conexión: estrella-estrella-delta.
4. C2.4 Opcional		Banco trifásico de tres transformadores monofásicos con tres devanados separados. Conexión: estrella-estrella-delta.
4. C2.5 Opcional		Transformador monofásico con cambiador de tomas accionado sin tensión
4. C2.6 Opcional		Transformador trifásico con cambiador de tomas accionado con carga

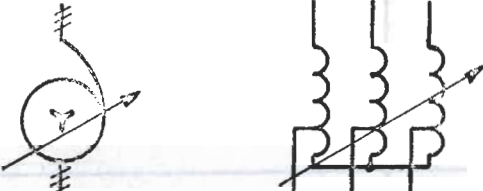
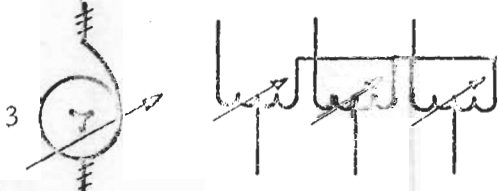
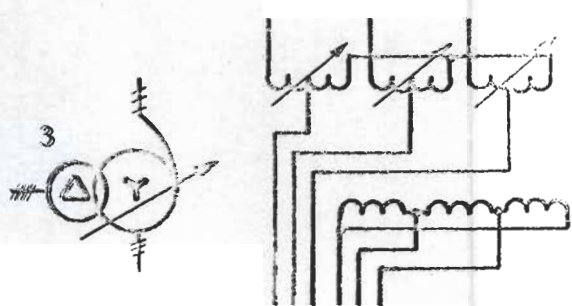
C.2 Transformadores con dos o tres devanados

N°	SIMBOLO UNIFILAR MULTIFILAR	DESCRIPCION
4.C2.7		Transformador trifásico con dos devanados separados, conexión estrella - zig-zag.

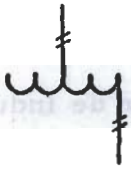
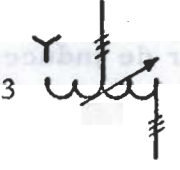
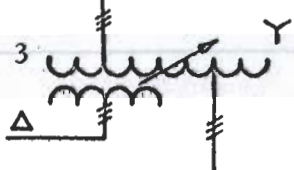
C.2 Transformadores con dos o tres devanados

No.	SIMBOLO UNIFILAR	DESCRIPCION
4.C2.7 Opcional		Transformador trifásico con dos devanados separados, conexión estrella - zig - zag.

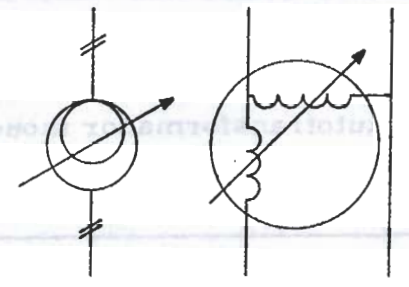
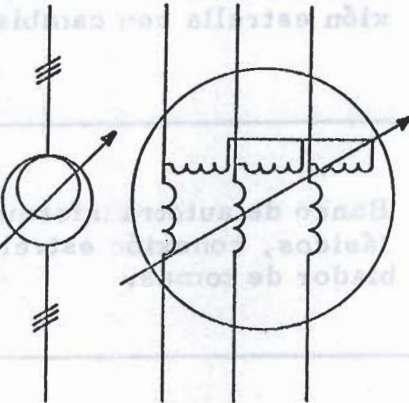
C.3 Autotransformadores

No.	SIMBOLO UNIFILAR MULTIFILAR	DESCRIPCION
4. C3. 1		Autotransformador monofásico.
4. C3. 2		Autotransformador trifásico. Conexión estrella, con cambiador de tomas.
4. C3. 3		Banco de autotransformadores monofásicos, conexión estrella, con cambiador de tomas.
4. C3. 4		Banco de autotransformadores monofásicos, conexión estrella, con cambiador de tomas y con devanados separados conectados en delta.

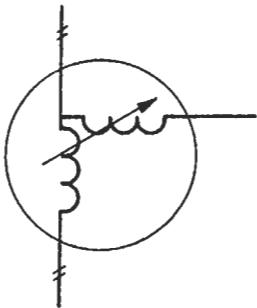
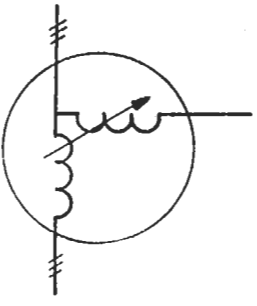
C.3 Autotransformadores

No.	SIMBOLO UNIFILAR	DESCRIPCION
4. C3.1 Opcional		Autotransformador monofásico.
4. C3.2 Opcional		Autotransformador trifásico. Conexión estrella con cambiador de tomas.
4. C3.3 Opcional		Banco de autotransformadores monofásicos, conexión estrella, con cambiador de tomas.
4. C3.4 Opcional		Banco de autotransformadores monofásicos, conexión estrella, con cambiador de tomas y con devanados separados conectados en delta.

C.4 Reguladores de inducción

N°	SIMBOLO UNIFILAR MULTIFILAR	DESCRIPCION
4.C4.1		Regulador de inducción monofásico
4.C4.2		Regulador de inducción trifásico

C.4 Reguladores de inducción

No.	SIMBOLO UNIFILAR	DESCRIPCION
4.C4.1 Opcional		Regulador de inducción mono-fásico
4.C4.2 Opcional		Regulador de inducción trifásico.